

02-16 Лекция: Использование LLM для преподавателей и гибридная рефлексия

2026-02-16 16:10:21

Speaker 1

Встреча по второму занятию. Мои препода. Присутствуют. Присутствуют. Тимур Щукин, Ирина Антонова. Сейчас Ирина Антонова выступит с докладом на тему «Как нам жить дальше?». Задача – разобраться то, что мы предполагали в качестве содержания второго занятия, упростить, сделать более четким и вообще довести это до ума.

Speaker 1

И потом, возможно, собрать это по-быстрому в презу, чтобы потом не мучиться. Последний момент, как я это обычно делаю. Потому что надо еще делать другую штуку.

Наташа говорова

У нас при обсуждении в прошлый раз... Ну, как бы глобально у нас задача стоит... Усложнения. Усложнения того конструкта, который мы пытались втянуть для них, типа переход к АТКЕ оптики и введение конфигурирования как более артикулированного такого понятия и переход, такое проектирование, управление контекстом, как удержание такой когнитивной структуры, характеристики, критерии диапазона устойчивости смысловой модели изделия.

Наташа говорова

Мы проводим испытания. Мы много в прошлый раз говорили о том, что кажется эта вещь довольно размытая. Мы половину встречи потратили на то, чтобы... попытаться сделать различие между, по сути, третьим занятием и первым занятием. Значит, у нас на первом занятии вот они такие пришли и там въезжают в тему, а на третьем занятии они у нас переходят к агентной логике, то есть к логике того,

Наташа говорова

что чему-то они могут... Для того, чтобы какой-то процесс делегировать, они должны понимать про этот процесс, должны делать, по сути, систему запуска этого процесса, управляем параметры выделять этого процесса и размышлять об обратных связях внутри этого процесса. И получается, что второе занятие

— это как бы промежуточный между первым и вторым. Но по итогам первого занятия, мне кажется, что то, что мы хотели, чтобы они донесли с первого занятия, не было донесено. То есть, на первом занятии, из-за того, что довольно сумбурно прошла практика...

Наташа говорова

Мы увидим это частично в их домашних работах, но не было четко артикулировано, что мы, например, работаем с какими-то параметрами, что мы меняем эти параметры, ну и какой-то методология работы с этими параметрами. Скорее, мы, ну, просто было все навалено в одну кучу, и какой-то некоторые начат с ними разговор о том, ну, а какие у вас боли, и как вообще работать с системами. Вот, поэтому, если есть возможность на втором занятии, во-первых, разработать более четкую структуру, которая бы нас саму удерживала, не пять вопросов, на следующей странице пять вопросов, а один вопрос или два вопроса, на следующей странице один вопрос или два вопроса, то это будет хорошим вариантом.

Наташа говорова

То есть мы должны прийти к очень понятной, очень простой, прозрачной структуре того, что мы от них, ну, три, что мы им предлагаем, как работать мы им предлагаем в практике этого конфигурирования. Может быть, это что-то... Добавишь сам.

Speaker 1

Сохраняем ли мы в структуре блоки, которые посвящены разговору про проекции на студентов и элементы бесед относительно того, как студенты, если они и это тоже умеют делать, то как с ними быть.

Наташа говорова

Смотри, мне кажется, что разговор про студентов мега важен, он тоже у нас получился скомканным, невыделенным прямо как в отдельную историю, потому что как ты начала для них этот разговор, то что через шаг вам, ну как бы, типа мы вам предлагаем делать курс для студентов. Сейчас это невозможно, потому что непонятно из этой каши, что мы предлагаем и что за методологическая структура, но для них точно нужен разговор о том, что происходит на стороне студента, потому что для меня, например,

Наташа говорова

Последний вопрос от молодого человека, который справа сидел, когда он меня спросил, что такое добросовестное использование ИИ, я сначала удивилась, а потом поняла, что у него действительно нет такой схемы в голове. Возможно, не только у него. Возможно, нет другого представления о том, как ИИ использовать не только для того, чтобы читать. Поэтому история с тем, как могут использовать студенты ИИ, и это точно здесь не симметрично, потому что они лекции не готовят, эти студенты. Мне кажется, важным, очень важным.

Но как все уместить во время, я не знаю. Возможно, за счет сокращения дискуссии. Держаться более строгой последовательности и тайминга.

Speaker 1

Хорошо. Мы также планируем на две части это разбить с перерывом и делать разные объекты для двухразнообразных. Читать.

Наташа говорова

Мне кажется, это хорошо даже для какого-то запоминания материала, для переключения внимания.

Speaker 1

Хорошо. В качестве объектов берем то же самое.

Наташа говорова

Не знаю. Ну, это твоя идея. Моя идея была брать разные вещи.

Speaker 1

Ну, хорошо, давай их сравним. Поймем, какие разные и что может быть этими историями.

Наташа говорова

Ну, например, в моем представлении сначала условно микротекст, потом лекция, потом курс, а потом РПД. Ну, в смысле РПД, как РПД здорового человека разрабатываешь. И то, что будет живым. То, что ты только методичку пишешь в целом. Мне казалось, что это у усложняющихся объектов. Из-за того, что не были заданы критерии, что такое лекция,

Наташа говорова

мне кажется, тоже это вещь, которая сейчас у нас, ну, мы сейчас получим разные варианты ответов на эту историю, потому что, по сути, мы давали задание не сделать лекцию, а сделать любой текстовый документ. Вот. И будет понятно, опять же, из домашних заданий, что они там, ну, как и что они сделали. Три человека уже что-то прислали, но я их не смотрела. Вот. Но мне кажется, что в их случае.

Наташа говорова

далеко не все они работают с лекциями. Мы это понимаем. Часто они работают с практическими занятиями, передавая какие-то практические навыки. Соответственно, финальный вопрос должен быть задан такой. Если вы что-то делаете с помощью LLM, то... Улучшает ли это вашу работу, когда вы делаете подготовку к вашему занятию? Сохраняет ли вам это время, ресурс ваш когнитивный? А если этого не происходит, то почему? Или как вы это можете сделать лучше?

Наташа говорова

Потому что сейчас, мне кажется, что эффекта после первого занятия они сами не увидят. Они увидят просто какую-то тренировку работы с нейросетью, но серьёзно никто не будет делать текст лекции. Потому что я на своём опыте знаю, насколько надо вложиться в эту историю, насколько надо заморочиться.

Наташа говорова

Короче, здесь ловушка изображения, что я как бы что-то делаю, и вера в то, что действительно мне это может дать инструмент. Поэтому, может быть, здесь разделение остается следующее. Первое, это нечто, что помогает мне накопить знание, чтобы его транслировать. А второе, это некая форма, которая мне помогает, ну, как бы, закрепить это знание в какой-то практике, потому что это инженерная практика для студентов.

Наташа говорова

А это знание, это в смысле знание про то, как с ленкой работать? Нет, знание их дисциплинарное. Нет, это не есть оценка. Потому что оценка, это правда отдельная история, она финальная. То есть, первое, это накопление знания, это накопление знания. Второе, это применение знания. Ну, и оценивание, только это здоровое оценивание. То есть, это обратная связь результата.

Speaker 1

за этим стоит какая-то модель закрепления, она у нас связана с добросовестностью. Добросовестность предполагает, что у нас есть превращение какой-то теории в какой-то набор когнитивных всяких операций внутри человека, или, соответственно, они могут быть разделены в человек и не человек. Они должны каким-то образом обеспечивать просто решение какой-то задачи.

Speaker 1

В простом виде задачи, проблемы, задачи. И это как бы в моменте. То есть, как я понимаю, сейчас попробую над тем поговорить, я как-то пытался для себя это развести, развел, забыл как. Ну, в общем, смысл в том, что есть как бы старая модель. Мы со старыми студентами делаем так, чтобы они лучше запомнили, быстрее запомнили, но как бы вышли, удерживая это на себе.

Speaker 1

Второй вариант. Мы понимаем, что что-то у них отвалится, но мы рассматриваем это как, в смысле, они должны выйти, удерживая на себе какой-то критический набор знаний, в том числе с новыми знаниями, которые включают в себя, как то, что они сами не могут воспроизвести. Как пользоваться калькулятором? Встает на место, как считать по таблице умножения. Я больше не умею считать по таблице умножения, но я знаю, что такое умножение, я знаю, что такое математическая операция, я знаю, как

должен выглядеть результат, я могу его воспроизвести на счетах или на калькуляторе.

Speaker 1

В этом смысле моя собственная способность как бы это делать выносится, но не целиком, в смысле посчитай мне что-нибудь, а я могу как бы поставить задачу. Дальше возникает вопрос, типа что должно остаться на человеке с точки зрения постановки задачи или с точки зрения работы с этими всеми режимами для того, чтобы в итоге получилось функциональное какое-то единство на человеке, его агентах, когда он образование заканчивает, курс или лекцию.

Speaker 1

Вот, так, и это и дальше как бы добросовестный студент, это тот, который как бы строит модель, которая обеспечивает добросовестность, не про совесть, это про прагматика определенного рода, он удерживает образ. Образ результата. Потому что если у него результат сдать экзамен, то он может его сдать, но при этом ничего не освоить.

Speaker 1

Ни по старой схеме, ни по новой схеме. Добросовестный студент, как я это озвучивал, это тот, кто рефлексит себя. Когда я приводил пример, что он имеет профиль себя, свои собственные компетенции, либо старых, либо новых. И тут вечная развилка, в которую мы упираемся, и тут нечеткость возникает. И он занят тем, что он постоянно задается вопросом, что я-то сам умею, а что я сам не умею.

Speaker 1

И занят этим. Такой студент добросовестный. А тот, кто себя в это уравнение не вкладывает, не проектирует из своего собственного движения. Он недобросовестный. И теперь у него такая возможность быть недобросовестным есть, потому что инструменты обеспечения его нужными компетенциями больше преподаватель не выполняет. Потому что старые схемы не работают. Раньше он мог пытаться уклоняться, но экзамены, контрольные отчеты заставляли его что-то на себя осадить. Теперь этого нет.

Speaker 1

В этом смысле можно сказать так, что новая модель образовательная со стороны препода должна обеспечивать добросовестность и блокировать недобросовестный способ взаимодействия. быть устроена таким образом, чтобы ему было выгодно, удобно, вообще возможно действовать добросовестно.

Speaker 1

и чтобы было ему, неудобно действовать.

Наташа говорова

недобросовестно. Ну, идея понятна, прекрасна.

Speaker 1

блага. Да, окей.

Наташа говорова

В этом смысле. Да, возможно, имеет смысл еще раз, и с тобой согласна, отдельно обратить внимание на то, что добросовестно нужно использовать, и в этом как раз и есть цель курса.

Speaker 1

И тут есть, смотри, мы говорим, практика закрепляет. Дальше у нас появляется развилка, как бы закрепляет на человеке, ну, в смысле, мы просто проверяем, закрепились, не закрепились, ну, это старая модель. Либо она закрепляет на человеке, плюс его инструментах. способность к действию, ну, по факту, в этом смысле, как бы, и это два разных способа закрепления, потому что они решают задачу просто, как закрепить что-то, и у них есть, как бы, стандартный инструментарий, проверять, контролировать, внезапно задавать вопросы, как бы, и обнаруживать, допустим, что что-то не закрепились, там всякие следовая, как бы, знания и так далее, что-то, ну, все это кривая забывания, все дела.

Speaker 1

И тут все методики, которые были до сих пор, они, как бы, нормально работают и работали, в этом смысле, ответ известен, что если ты хочешь закреплять, ты должен, как бы, максимально иметь эталон, ну, в смысле, то, что ты закрепляешь, и, как бы, и какой-то способ работы, который обеспечивает это закрепление и проверяет одновременно, как бы, закрепились или не закрепились, в этом смысле, деятельность, практика одновременно выполняет две функции. Во-первых, это возможность закрепить, потому что мы считаем, что только в деятельности человек что-то реально закрепляет.

Speaker 1

Он пробует, уравнение решает, и мы объяснили, как решать. Вот он порешал 100 штук, закрепились. Одновременно то, как он это решает или не решает, является способом контроля этого самого закрепления. Теперь это стандартная штука, в которую коллапсируют любые разговоры, если мы не включаем в эту систему Козелэнки.

Наташа говорова

Смотри, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, вот здесь нам как раз пример с программистами-то и поможет. Вот, например, программисты берут на работу. Ничего у программиста проверять, кроме его умения писать код, не будут. Ну, возможно, где-то заморочатся и какой-нибудь тест-тайки ему дадут.

Но в целом, скорее всего, нет. То есть, либо ты, условно, со своими инструментами справляешься с задачей, которую тебе ставят, либо не справляешься. Но никто не думает, что программист без инструментов может что-то сделать. Конечно же, в данном случае никто не думает, что инженер без своих инструментов, и они не всегда цифровые, но есть цифровые, что-то сделают.

Наташа говорова

Если мы предположим, что студент, который работает с LLM, это как новый вид программирования в целом, и что это новая грамотность, то есть условно человек владеет письмом, все владеют письмом, они на языке, инженеры выходят на языке, там что-то показывают, какими-то буквами что-то изображают, это как бы некоторая общая зона. И, соответственно, здесь предположить, что LLM и способ мышления через LLM, процессный способ мышления, функциональный способ мышления через LLM, это является также неотъемлемой частью как бы когнитивного арсенала работы студента.

Наташа говорова

Сейчас закончу. Но что делать с теми, кто этим не владеет? Мне кажется, что на протяжении какого-то времени, возможно, длительного времени, прогрессивное... Преподаватель должен уметь работать и с первой, и с второй аудиторией, применять двойные системы стандартов.

Speaker 1

Хорошо, это да. Теперь, ну как бы, там был программист, правый ряд, ну в смысле ближе к двери, сзади, не самого, как по-моему, вторая партия.

Наташа говорова

Да, тот, который не самый, он не программист, я его знаю, я в другой группе была.

Speaker 1

Чувак, который, собственно, мы с ним про оценку поговорили, говорит, я веду курсы по программированию. Я говорю, ну как ты, типа, вот я хочу понять, что такое оценка. Он говорит, ну как, я его спрашиваю, как, типа, вы оцениваете, в принципе, получилось, ну как бы, освоено или не освоено. Вряд ли вы их спрашиваете, там, что такое оператор, такое-то. Он говорит, нет, мы делаем это так, вот мы, типа, дали теорию, он что-то поделал. Дальше написал код, работает он или не работает, как по-моему, в смысле, он должен работать, как бы, это по базе.

Speaker 1

Но мы не проверяем, работает он или нет, потому что нас это не интересует, что он может работать по тысяче причин. Ну, типа, он его откуда-то скопировал.

Speaker 3

Да, конечно.

Speaker 1

Мы задаем вопросы. почему это работает, зачем вот этот элемент в этом месте. Мы с ним коротенько поговорили, он согласился со мной с тем, что по факту проверяется, ну вот я сейчас уже своими словами говорю, он должен обосновать свои выборы, он должен сказать, где у него были выборы и как он их сделал, почему он выбрал этот оператор, этот способ работы, то есть какие у него были альтернативы и на каком основании он выбирал из этих альтернатив, по факту.

Speaker 1

Как бы что он, в этом смысле его обоснование должно учитывать, ну как бы он, ну допустим, такое объяснение, что для этой цели, ну допустим, чтобы потом это было легко разбирать, я ввел комментирование, а чтобы потом, не знаю, это можно было масштабировать, я использовал вот такой элемент. Он, допустим, дольше и сложнее, но с учетом как бы там следующего этапа он важен. И через это фактически, ну как бы преподаватель... понимает, как он говорит, есть ли у него логика рассуждений о предмете. В смысле, понимает ли он, как устроена, на самом деле, деятельность, потому что выборы, как бы, они обосновываются, как бы, не знаниями, а представлениями, ну, как бы, о процессе.

Наташа говорова

Он говорит, он должен сказать о методах, почему он их применит. Но проблема в том, что, конечно, ну, ЛЛМ можно оттыкать так, чтобы она и комментарии писала, и все, и логику объясняла, как бы, это все понятно. Понятно, да. То есть, оно, как, то есть, это его старая система оценки, на самом деле, потому что, действительно, код не исполняет приблизительно никто, потому что он может лететь по 100 тысяч миллионов причин и сидеть в нем разбираться. Это так себе херня.

Speaker 1

Ну, смотри, ну, как бы, тут идет речь о том, что закрепляется не знание фактов, в каком году там была революция, чем кто такой Ленин, а, ну, как бы, деятельность, в которой есть выборы. То есть, это, как бы, говорит о том, что есть процесс. В котором у человека, ну смотри, если человек действует по ТЗ, у него выбора нет. Если как бы у него есть какие-то точки выбора, ну не знаю, он, допустим, пишет такой эссе по философии техники, а не другое.

Speaker 1

Он как бы использует этот аргумент, а не другой. Он использует как бы вот это в качестве примера, а не что-то еще. Как бы у него должно быть обоснование, как бы какие он точки выбора проходил. Это хорошая схема, она

универсальная. В смысле, она рефлексивная, она позволяет в этом смысле человеку как бы выйти в рефлексивную позицию и оттуда как бы обозначить не АБ, а как бы, то есть это прям классическая рефлексивная схема. с какой деятельностью имел дело, какие у меня были точки выбора, и как я сам определился, и почему.

Наташа говорова

Ну, смотри, с одной стороны, да, с другой стороны, не совсем так. Потому что, мне кажется, бывают случаи, когда нет никаких выборов, все очевидно, но человек должен установить, какие методы он использовал, и почему он их использовал. Почему это очевидно? Ну, то есть, почему, ну, может быть, ну, просто вспомни, мы с тобой ПИД смотрим, это обучающий в госпитале, они все время спрашивают студента, что ты сейчас делаешь. Да, и очень часто нет никаких альтернатив. Они просто должны сказать, и их суперинтенданты проверяют, как бы, так это или не так в целом. Там редко, да, какой-то выбор, и лучше, чтобы его не было никогда.

Наташа говорова

Вот, но при этом, чтобы стать врачом, нужно там 10-15 лет отпахать. Как бы, это высшее образование, это не прикладняк какой-то. Вот, мне кажется, что ситуация с программированием, она... Ну почему она как бы похожа на программирование, но работает в деятельности, ну то есть это не, ну либо ты хочешь стать преподавателем программирования, и тогда тебе нужно как бы все теоретически осмыслять, либо ты знакомишься с чередой методов, прикладываешь к своей деятельности, рассказываешь, почему и что ты сделал в целом, вот, и мне кажется, что вот этот вот, ну как бы рассказ, да, то есть понимание, что ты делаешь и как ты выстраиваешь свою деятельность, это самое важное.

Наташа говорова

Опять же, там может быть не быть выборов, ну по разным причинам.

Наташа говорова

Давай просто вернёмся на шаг назад, то есть мы сейчас какую проблему решаем? Проблему, что, ну, смотри, мы же как бы, ты задал вопрос, оценивали ли мы человека, его зуны, либо мы его зуны оцениваем с цифровой оболочкой.

Speaker 1

Я сейчас, да, я понимаю, там есть эта развилка, её по-хорошему надо дважды проходить. Я просто говорю о том, что заземление действительно лучше, чем оценка, ну, в смысле, второго блока. Я говорю о том, что заземление, как бы, теории на практику, то есть, потому что, знаешь, у тебя есть практика, значит, ты что-то делаешь, любая практическая работа, неважно, семинар, ты вступаешь в диалог, диспут или декод, ты пишешь, это практика. В этом

смысле способность, ну, как бы, остановиться, выйти в рефлексию, как бы, и сказать, почему ты это делал или как ты это делал.

Speaker 1

Дальше, в зависимости от дисциплины, от уровня прокачки, ты можешь сказать, были ли у тебя альтернативы или нет, ты можешь сказать, потому что есть норма. Она вот такая, других я не знаю. А профессиональный, как вот этот Питц, Рабинович, он может сказать, ну как бы есть, или там вот этот его коллега, который военный врач, он говорит, есть еще как бы штука интубации, короче, стукни его по груди, короче, пузырьки пойдут туда и суй. Как бы студент не знает этого метода, если его спросить, почему ты как бы делаешь вот так, он скажет, ну что, меня так учили. Он ему говорит, вот смотри, есть еще альтернатива, есть вот такие обстоятельства.

Speaker 1

После этого он может сказать, что типа я воткнул ему, ударил его по груди, пошли пузырьки, или потому что как бы у меня не было времени на классическую штуку, потому что как бы дефицит, там типа ивент какой-то экстремал. Вот, и поэтому я так как бы работаю. В этом смысле мне кажется, что имеет смысл просто взять эту логику, такую, что любая практика, в смысле любое закрепление, это всегда как бы практика, за ней человек осуществляет как бы набор действий, эти действия...

Speaker 1

Он должен быть в состоянии объяснить, иногда объяснение указывает на точки выбора, он должен сказать, как бы был у него выбор или нет, где и какой.

Наташа говорова

Да, почему он выбрал эти методы, почему он выбрал такое действие.

Speaker 1

Еще раз сейчас как бы для себя проговорить, чтобы для записи, вот даже, допустим, для психотерапии. Вот я был на этих аквариумах, про которые ты еще раз рассказывал, был там два раза, а рассказал уже 20. Вот, и там эти преподаватели, психотерапевты, гештальтисты, они как бы восстанавливают процесс беседы и говорят, так, почему ты это сделал? Он говорит, я видел точку углубления интервенции, как бы она выглядела вот так, поэтому я посчитал необходимо, что здесь надо задать вопрос. Он типа будет терпевтить чего-то.

Speaker 1

Он спрашивает, а какие еще были точки углубления? Говорит, я других не видел. Он говорит, смотрите, вот в этот момент он сделал паузу, почесал голову или ухмыльнулся, когда говорил о важном. Это типа конфликт. Здесь

вот можно было углубиться и спросить, почему вы говорите о смерти матери и улыбаетесь. что за этим стоит, я вижу инконкурентность и так далее, все поехали дальше, это та же самая процедура, она означает, что есть практика, есть рефлексия и так далее, просто эта рефлексия может находиться в процессе, когда мы останавливаем и говорим так, а почему ты это делаешь, или потом, в этом смысле, если мы просто оцениваем результат деятельности, то это не рабочая схема, и мы можем в принципе с такого рода схемами, с простыми, когда мы оцениваем по результату, выбрать не.

Speaker 1

иметь дел, то есть по какому основанию, я на самом деле пытался что-то подобное сделать, просто невнятно это артикулировал, когда я говорил, что если мы говорим об образовании, а не о подготовке, образование всегда подразумевает, в отличие от подготовки, картину от мира, то есть как бы больше, чем конкретная практика, это значит, что типа, Ты можешь, если ты образованный человек, представить себе большое количество вариантов. Ты можешь выбирать, у тебя пространство выбора. Для своей жизни есть, у подготовленного человека пространства выбора нет.

Speaker 1

У него есть набор инструментов, он ими фигачит. Дальше есть еще воспитание, которое говорит о том, как он ставит цели, ради чего он это делает, но это как бы другой уровень. Если мы на уровне образования, то мы можем просто сказать такое, что мы занимаемся образованием, не подготовкой, поэтому мы рассматриваем исключительно процедуру, в которой критерием приземления какой-то теории на какую-то практику является способность субъекта обосновать, что и как он делал. Если он что-то делал при помощи инструментов,

Speaker 1

или при помощи среды промтов и так далее, он должен быть в состоянии объяснить, во-первых, его выбор промта, а во-вторых, если он делегировал в этот момент субъектность, и мы знаем, что эти вещи нестабильны. Он должен в этом смысле обосновать, что там происходит. И это, кстати, из этого интересный вывод следует. Опять же, для себя сейчас проговорю, он мне раньше в голову не приходил, что значит соответствующую процедуру студент должен осуществлять с машинкой.

Speaker 1

Он должен спросить, а почему так? Почему ты сейчас построила это рассуждение вот таким вот образом? А разве не был альтернатив? И через это он в этом смысле выявляет структуру принятия решений, структуру деятельности, которым делегирует. Что по факту, кстати, является базовой практикой тех, кто много работает с лэнгами. То есть ты задаешь вопросы, выясняешь альтернативы, ограничиваешь. Говоришь, окей, вот это

нормальный путь, вот это фиговый. А какие еще были варианты? Давай из них выберем такой.

Speaker 1

Это, мне кажется, такая живая линия для размышлений пока на вскидку.

Наташа говорова

Вот. Ну, я из этого точно бы взяла бы себе бы историю с тем, что, ну, с одной стороны, мы, кажется, начинаем требовать от современного студента вообще какой-то рефлексии, чего не требовалось раньше, ну, рефлексии как способности рассказать методологически, что он делал, вообще в целом, как бы мы начинаем требовать то, что требует от аспирантов, да, то есть уже уровнем методологического размышления над своей деятельностью, вот, и она должна быть как-то зафиксирована,

Наташа говорова

то есть через промты ее можно вытащить. Человек может сказать, что я не пользовалась ЛЛМ, и вот вам моя работа, он также может это сказать, но тогда требуется устный экзамен для того, чтобы его потыкать и поспрашивать по методу. Но, смотри, если сейчас я думаю, вот, например, вот как я тоже работаю, как бы, да, с ЛЛМ. Я же не всегда сразу захожу, зная что-то. Я часто захожу и в серии «Вообще, давай ты мне научи эту тему». То есть я еще никаких методов не знаю.

Наташа говорова

Я спрашиваю, ориентируюсь, а потом так и серия «Вот это я правильно поняла, вот это я правильно поняла». То есть я LLM использую как учителя, не всегда тьютера. То есть тьютер натаскивает, а LLM может быть учителем. Поэтому, например, если просить череду промтов, смотреть, вот этот момент, когда студент спрашивает про то, что он не знает, он сложный психологический момент. Потому что студент должен показать, что он что-то.

Наташа говорова

не понял на лекции. Он спрашивает машинку, может, о каких-то примитивных вещах, которые были на лекции или были на занятии. И вот тут тоже момент такой сложный, потому что студент, будет скрывать свое незнание от преподавателя, потому что у нас такая культура в России, типа стыдно не знать или стыдно что-то не понять. А преподаватель, возможно, будет искать уже такой, как бы, последних шагов в этой работе, когда вот уже зрелая рефлексия и серия, используя такой-то метод, а какие ещё методы можно было использовать, а если мы используем вот такой метод, то что будет? Это открытый вопрос, но мне кажется, он интересный. А ещё я думаю над тем, что, например, в той же гуманитаристике, в той же философии, я вообще всё с трудом понимаю, как среднестатистический бакалавр может вообще какие-то методы вытащить, если честно.

Speaker 1

— Смотри, даже если сейчас убрать эту культурную штуку, она важна, в смысле, этот контекст и так далее, но пока если как бы попытаться модель собирать, следует вот что. Ну, как бы, классика жанра, в смысле, с программерами, это уже классика, ну и без лен, классика, типа, любая деятельность, возможно, ну, как бы, в ситуации, когда ты можешь обосновать, в смысле, основы, основания показать. Почему ты действуешь таким образом? Почему ты сейчас этого человека отложил в сторону, не спасаешь его, а этого спасаешь? Или почему ты именно такой код используешь? В этом смысле функцию рефлексии осуществляет студент, но запускает ее, инициирует преподавателя. Он говорит, стоп, объясни.

Speaker 1

Дальше, что предполагается? Так как студент знает, что он должен не только показать результат, но и обосновать, он учится сам рефлексии, сам себя останавливает, его учат задавать себе вопрос, почему я это делаю, как я буду потом объяснять, почему я это делал. Это понятная конструкция. Дальше, когда у нас возникает ЛЛМ, под этим происходит какой-то интересный сдвиг. С одной стороны, можно сказать, что студент по отношению к ЛЛМ выполняет функцию преподавателя.

Speaker 3

Угу.

Speaker 1

То есть он ее останавливает и задает вопрос. Типа, почему так? Какие были альтернативы? Как ты принимаешь решение? С какого хрена? Почему? Потому что... В некотором смысле логика, которую демонстрирует студент, включает в себя ту логику, которую демонстрирует ЛМК, например, она ему пишет код или она, собственно говоря, ему пишет эссе. В этом смысле он отвечает за сквозное обоснование, то есть он должен понять ответы на эти вопросы, потому что ему они будут точно так же предъявлены.

Speaker 1

И он не может сказать, я не знаю, это черный ящик, он что-то написал. Точнее, он вот может, но тогда машинка перестает работать, потому что тогда не замыкается история, он не понимает, как она работает. Дальше к этому добавляется еще тот эффект, который ты описываешь, а именно когда человек еще и учится. Точнее, мне пока непонятно, это другая практика, в смысле это реверс позиции между студентом и ЛМК, или это всего лишь частный случай того, что студент...

Speaker 1

Студент по отношению к ЛМК действует как препод. Но на самом деле, как препод, который не то, что он знает готовый ответ, и он пытается выяснить, а

знает ли его ЛЛМ, но он как бы выясняет, каковы основания, и если он сам этих оснований не знает, он как бы их обретает. Понимаешь.

Наташа говорова

Ну, я понимаю, но ты как-то очень замороченный, мне кажется, пример приводишь. Это пример очень сильного студента. А я привожу пример простого студента, и, собственно, мы даже из статистики видим, что первое, что на первом месте стоит у студентов, это объяснение материала. То есть он садится и к какой серии? А объясни мне, что такое эпистемология? Ни хера не понял из того, из этой лекции в целом. И вот там вот из серии от вопрос-ответ. То есть скорее такая проактивная лекция, только проактивная для человека. Он сам задает вопрос.

Наташа говорова

Вопрос останавливает, когда ему надо, и что-то разъясняет для себя. Но для того, чтобы он что-то понял в практическом ключе, должно ещё очень много случиться, он должен понять материал, он должен разобрать его и проработать его.

Speaker 1

Да, но ему же это надо, вот тут вот как бы подвох. По классике ему это надо, чтобы объяснить, что такое эпистемология.

Наташа говорова

Ну, через шаг, да.

Speaker 1

А дальше, ну, на самом деле, как бы ему объяснять, что такое эпистемология, на самом деле, ну, по жизни не нужно. Ему нужно быть в состоянии осуществлять эти эпистемологические процедуры в какой-то момент.

Наташа говорова

С морякой дисциплины.

Speaker 1

В этом смысле, просто знание, в смысле информация, как бы структура, которую мы заводим в людей, потом смотрим, у них она в голове есть или нет, я бы вообще не рассматривал как предмет работы.

Наташа говорова

Ну, тогда ты выбираешь вообще всю гуманитаристику. Потому что она про теорию, про требования теоретического знания.

Speaker 1

Там как бы практика такая же, если ты понимаешь, как что-то устроено, ты рассуждаешь по правилам.

Наташа говорова

Ну смотри, вся философия, эта история философии, ты должен, условно говоря, рассказывать, какие идеи были у такого-то, такого-то человека, должен запоминать это.

Speaker 1

Ты рассуждаешь, ну окей, смотри, мне кажется, что сам способ исторического мышления, в смысле с восстановлением связи, с их сопоставлением, понимание генеза.

Наташа говорова

Теоретического знания.

Speaker 1

От чего произошло, ты в этот момент как бы восстанавливаешь эту историю, ты как бы демонстрируешь то, что ты как бы в состоянии построить, связанное по историческим правилам рассуждение. То есть как бы сам способ восстановления, ну как бы то, как ты об этом рассказываешь, был этот, потом этот, взял у этого идеи, они пошли так, это по факту есть практика. Ну, только историческое мышление, когда ты связываешь и обосновываешь, что после чего и почему.

Наташа говорова

Да, размывается, потому что любая речь – это тогда практика.

Speaker 1

Ну, да.

Наташа говорова

Потому что любая речь – это применение общих мыслительных.

Speaker 1

Речь не речь, но как бы, да, мысль коммуникации. Она, собственно, именно об этом и говорит, что любое высказывание – это действие. Андрей Евгеньевич часто на докладах говорит, что вы делаете этим тезисом. Вот. Ну, да, это как бы тонкая штука. Вот. Для чего? Для того, что если нам надо как-то обрезать, что-то вынести за скобки. Ну, как минимум вынести за скобки какие-то обычные способы размышления на эту тему.

Speaker 1

Ну, например, знание – это информация, это факты, мы оцениваем, знает человек факты или нет. И вот эту всю как бы теоретическую историю, потому что у нас есть человек, который выучил, но не понимает, то есть не способен с этим работать. Чтобы просто постоянно с этим не сталкиваться, нам нужно понять, какой тип работы подготовительной нам нужно убрать, чтобы

зубрилки у нас не читали, чтобы мы не возвращались постоянно к этому разговору.

Наташа говорова

Зубрилки прекрасны по сравнению с теми, кто просто читает. Зубрилки – прекрасный контингент людей.

Speaker 1

Многие зубрилки потом могут что-то знать и при этом не быть в состоянии ничего делать.

Наташа говорова

Да, это я.

Speaker 1

Если мы исходим из того, что нам нужно выбрать какую-то линию, мы с такого рода практиками, мы с образованием, а не с подготовкой. Дальше, внутри образования мы исключительно имеем дело с такими видами деятельности, в которых происходит демонстрация рефлексии процесса. Все, что мы делаем, все наши практики, все наши разговоры с ЛЛМ-ками, они по поводу процессов вот такого типа, в смысле, в которых мы можем себе представить практику какого-то действия, рассуждения, написания кода, доказательства протокола лечения или еще чего-то, с возможностью объяснить, как и почему был выбран именно такой ход.

Speaker 1

В этом смысле присвоить. Потому что почему? Потому что по факту ЛЛМ-ки это рассуждающие машины, они пишут текст, там есть грамматика, всегда есть что-то, что подразумевается, оно на чем-то стоит, на какую-то картину мира опирается и так далее. И в этом смысле по отношению к такого рода машинам критическим становится вот это самое, другой тип критического мышления, когда мы не просто сами критически мыслим, спрашиваем, а с чего эта машинка это взяла. Но мы как бы...

Speaker 1

В некотором смысле заставляем машинку тоже мыслить критически, потому что мы постоянно зададим эти вопросы. Короче, нам нужно обрезать, если мы вырезаем и говорим только про такого рода процессы, которые вот так вот выглядят, типа теория всегда проявляется через практику с рефлексией, нам будет легче. Иначе, как бы, у нас вот этот гигантский кусок, который у нас будет постоянно...

Наташа говорова

Смотри, нам точно легче в инженерном вузе, потому что они готовят практиков, а не теоретиков. А поэтому мы можем просто обрезать для этого курса так сделать. Точно нет никаких готовых ответов на текущий момент, как

правильно, мы не знаем про это. Потому что даже сейчас наши размышления, мы с тобой там легко, я думаю, что среднестатистический студент легко сделает чит-обход любого репорта с рефлексией относительно того, что и как он делал.

Наташа говорова

Тут скорее принципиальный вопрос, если тренировать когнитивный навык рефлексии, потому что он не тренируемый, я уверена, что он не тренируемый у детей, даже возможно у преподавателей, то тогда надо топнуть за него и прямо его развивать в целом. И он, опять же, наполовину аналоговый, наполовину цифровой. — Соответственно, кажется, что... Давай просто вернемся, потому что я сейчас просто напоминаю, что это как бы тема со студентами, это сайт-тема. Но на самом деле, мне кажется, что она, возможно, центральная на самом деле. Вот почему? Потому что когда мы будем делать курс для студентов, мы только про это должны с ними говорить. Ну, то есть как они должны работать со своими сетями для того, чтобы становиться лучшими инженерами.

Speaker 1

— Смотри, есть инженерная штука. — Да, конечно, есть инженерная штука. На ней проще ввести это ограничение, сказать, что мы работаем только с тем, что является практичным, что подчиняется формуле, что теория, практика, в которой разворачивается какая-то деятельность, алгоритм, это точно так же шаги, программирование и так далее. И теперь это для нас, для понимания. Если мы, например, говорим, что мы, по сути, говорим исключительно о рефлексии, то, по сути, если мышление в СМДшном смысле это четыре типа процессов, грубо, если это рефлексия, самоопределение, позиционирование, схематизация и объективация, остальные все сложные, типа самоопределение сложная штука, схематизация тоже сложная штука, объективация,

Speaker 1

еще сложнее, а рефлексия обслуживает их все. Потому что в этом смысле критическим является рефлексия. Мышление. Да, и в этом смысле мы говорим о том, что гибридное мышление является гибридной рефлексией. То, что мы делаем, мы по сути ставим гибридную рефлексия, временно забывая про гибридную объективацию, гибридную схематизацию, гибридную позиционирование. Просто потому, что это как бы оверкилл.

Наташа говорова

Ну да, это раз. И два, точно многие не принимают этот подход, но такой рефлексии, умение дать себе отчет, подумать о том, как ты мыслил, это вещь, которая понятна всем и не только методологам.

Speaker 1

Да, это самое из этого простое. В этом смысле мы можем взять эту рамку и протащить ее через все занятия. Она, кстати, там нормально ложится. То есть мы по факту как бы тогда говорим, что мы фактически строим рефлексивный гибридный процесс. То есть мы сначала... Кстати, там, если помнишь, эти примеры, типа, когда ты не просто задаешь себе вопрос, что я делаю, почему я написал этот промт, и какой я мог написать другой, или почему она, как бы, это в том числе задавание вопросов машинки, а также задавание вопросов машинки, чтобы она задала вопрос тебе, ну, в смысле, провокация рефлексии не только в себе и не только в машинке, а еще в вашем, как бы, контуре.

Speaker 1

И, фактически, наше пятое занятие заканчивается тем, что у нас есть набор этих рефлексивных контуров, получается, есть студенческий контур по поводу, как бы, его деятельности, выбора всего, есть контур, как бы, машинный, когда ты спрашиваешь, а почему ты вот это написал, а это не написал, есть, как бы, обратный, когда ты говоришь все вот эти вот сложные штуки, типа, задай мне вопросы, сними с меня мою практику, воспроизведи ее, всякое такое. И есть над этим всем, ну, как бы, рефлексивный контур преподавателя, который говорит примерно следующее, что...

Speaker 1

Аааа... Ваш контент, тебя, студенты и твоих агентов, должен подчиняться принципу рефлексивности. Если у тебя есть кусок, нам не важно, кто его сделал, ты, машина, вы вместе и так далее, ты должен быть в состоянии объяснить, какие точки выбора там были, почему были приняты те или иные решения.

Наташа говорова

Окей, давай сейчас мы вот это место чудесное зафиксируем, оно пока в средней степени проработки, и вспомним все-таки про то, что схема движения в этом втором занятии, глобальная, у нас, опять же, КАТ, КАЕ, КАМ и так далее. Да, я сейчас вот про что подумала, про то, что, допустим, представить себе, что на первом занятии мы работали с ОЛМ как с инструментом, в котором, типа, ты управляешь, он тебе что-то делает.

Наташа говорова

Во втором занятии, как раз это история с конфигурированием, это история про ассистирование, то есть в целом для того, чтобы перейти к агентности, то есть вот это ассистирование разместить посреди и, соответственно, акцентировать внимание на том, ну как бы разнице между инструментом, который ты полностью управляешь и ассистентом, который поддерживает какой-то ряд функциональных процессов, которые надо уметь описать.

Speaker 1

Ну, мне кажется, я понимаю, но не факт.

Наташа говорова

Смотри, мы предполагали, и мне кажется, что имеет смысл вводить уже на этом занятии конфигурирование сложных процессных сущностей для того, чтобы пытаться их описать как-то. По программным образом пытаться их описать и передать LLM. То есть когда LLM становится ассистентом, то есть который ты описываешь процесс, она дает тебе ответ по запросу, но она еще не становится агентом, потому что у нее нет критериев оценки, у нее нет петель обратных связей, они будут добавлены после.

Наташа говорова

Просто потому что качественно новым на этом втором занятии появляется то, что происходит работа с более сложными процессами. Временными, функциональными.

Speaker 3

Более сложными в каком.

Наташа говорова

Ну то есть это не лекция, не знаю, почему я против лекций, потому что для меня это как бы, не знаю, как бы... Ну да, представим, в деятельности преподавателя более сложный процесс, где ему LLM может ассистировать.

Speaker 1

Ну, в смысле, ты говоришь, что он должен быть поэтапный, не в смысле, типа, один раз собрали, один шаг получили, а в смысле, когда у тебя есть цепочка, с цепочками, ты имеешь в виду, под более сложным, где есть цепочечная...

Наташа говорова

Ну, смотри, ты вот, например, объяснял людям, как писать РПД, но они агентов не делали же, да, у тебя.

Speaker 1

Не делали.

Наташа говорова

А что они у тебя делали, объясни вот.

Speaker 1

Ну, они делали примерно такую же штуку, только вместо лекции был документ под названием РПД, где нужно было зафиксировать, условно говоря, стиль, норму, типа, откуда брать эти самые УПК, УТК, как бы, размер, разделы, ну, в этом смысле, весь стандарт, убрать оттуда джипи-территорику с буллетами, как бы, с болдом и с пафосом, вот это все, ну, как бы, сделал так, чтобы у тебя

получался за один проход, ну, как бы, документ, который соответствует критерию текста под названием РПД.

Speaker 1

Для этого надо было понять, чем...

Наташа говорова

Ну, то есть, один промпт, один текст.

Speaker 1

Ну, один промпт, внутри которого фиксируется набор характеристик того, что такое РПД, и правила. Типа, берешь описание, как бы, вот какое-то, допустим, силабус, или вводишь его сам, и он его, как бы, превращает в документ, который похож на правду.

Наташа говорова

Хорошо. Я правильно понимаю, что это ничем не отличается от первого занятия? Это просто более...

Speaker 1

Это просто другой...

Наташа говорова

Просто продумать.

Speaker 1

Другой предмет, да. Это ничем не отличается, да.

Наташа говорова

Окей, но мы с тобой говорили о том, что преподаватель, по идее, должен рефлексировать над своей деятельностью и над процессом, и ЛЛМ ему может помогать в тех или иных местах, не знаю, в каких там, анализировать его стиль, например, преподавания. То есть, записи расшифровывать, и, не знаю, там, по каптере его, там, как-то, вот, анализировать, там, эффективность его коммуникации, или что-нибудь в этом роде, в целом.

Наташа говорова

Либо, например... Делать сверку того, что он говорит в аудитории, например, с тем, что он планировал сказать, делать какие-то выводы от этого, либо, например, как-то оценивать степень вовлеченности студентов, например, по их работам или еще как-то в целом. То есть, понятно, что это может быть агент, но я имею в виду, что для данной деятельности преподаватель должен продумать сильно более сложную схему своей деятельности.

Speaker 3

Ну, да.

Наташа говорова

Так я поняла, твой переход к КАЕ.

Speaker 3

Да.

Наташа говорова

Например, у нас с прошлого занятия, здесь написано, занятие 2.

Конфигурирование. Часть 1. Принципы конфигурирования большого текста, длинной лекции, выходящего за пределы контекстного окна модели.

Участники на практике столкнутся с потерей контекста и стиля. Участники у нас с этим не столкнулись. Часть сказали, вы лохи, типа, на 50 страниц он спокойно пишет текст или что-нибудь в этом роде. То есть, ну, как бы, мы не получили того, что мы хотели, ну, типа, из серии, вот этот burning flow мы для них не показали, типа, что под вами, у вас проблемы. Они сказали, у нас нет проблем в этом месте.

Speaker 1

Да, но они сказали, что, типа, теоретически есть система, которая большая контекстное окно.

Наташа говорова

Ну, типа того, да. Поэтому, если нам сказать, что теперь вам нужно, как бы, курс лекции, там, из 20 сделать, там, лекции, как вы это удержите, то они скажут, ну, не знаю.

Speaker 1

Найдем еще большую систему или дождемся, пока она появится.

Наташа говорова

Да, папки сложим или еще что-нибудь, там, сделаем большой курс лекций.

Например, как постоянно сверять актуальность, например, содержания своего курса?

Наташа говорова

Вот они раз в год должны делать сверку, искать какие-то новые данные в сети, как-то вообще искать какие-то новые примеры, более свежие материалы.

Например, как это делать с помощью LoL? Я сейчас просто думаю про сложные примеры, где LoL может ассистировать.

Speaker 1

Смотри, да, думаем про эти вещи, попробуем восстановить, откуда была модель КАЕ. Это, по сути, испытание. Испытание – это процесс. КАТ – это объект, а КАЕ – это процесс. То есть ты переходишь от объекта к процессу. В этом смысле вся логика про практику, что практика у нас является основной,

она ровно про это. Дальше ты говоришь, что у процесса есть характеристики. он может, не знаю, у тебя может сломаться эта штука.

Speaker 1

Ты можешь там, более того, допустим, с Asuna, если помнишь, были эти штуки, когда, вот это ускоряешь дыхание, она сходит с ума. Ну, там, типа, ты говоришь, что там есть параметр, дыши быстрее. И она там разлетает у тебя структуру. В этом смысле, как бы, здесь, переход к тому, что теперь мы описываем процессы, как бы, он ключевой. В смысле, второе занятие, занятие про процессы. То есть мы меняем оптику с того, что мы, фиксируем параметр объекта, каким он.

Speaker 1

должен быть, получаем объект, как бы, переход на, как бы, теперь у нас параметр относится не к объекту, а к процессу. Вот, соответственно, в этом смысле... Как раз проектирование этой практики по той модели, которую мы обсудили, как рефлексивной, он, скорее всего, может быть базовым. И в этом смысле, потому что конфигурирование может быть по отношению к объекту, мы конфигурируем объект, как в морфологическом анализе, какими свойствами должен обладать объект. Бутерброд с тысячей слоев, вкуса, подошва, это все еще объект.

Speaker 1

Когда мы конфигурируем процесс, у процесса есть точно так же набор характеристик. В этом смысле, лекцию как объект, лекцию как процесс мы могли бы по-разному описывать. Это фактически разница между объектно-ориентированными и функциональными языками в программировании. Или просто с транспонированием таблички, у тебя есть объекты, есть процессы. Это две разные доски. В этом смысле мы переходим на...

Speaker 1

на функциональное описание, в смысле, какие у нас последовательности действий, с описанием того, из чего это состоит. Вот этот основной переход. И, видимо, для того, чтобы и дальше эти процессы могут сорваться, сломаться, у них есть свои критерии, которые необходимо фиксировать. Что мы через рефлексивность и делаем. То есть, если мы запустили процесс, он у нас идет, но мы не понимаем, какой он.

Speaker 1

Соответственно, мы не управляем, мы не знаем, допустим, он деградирует у нас, потеряет смысл. У нас поменяются те понятия, с которыми машинка работает. Ну, допустим, постепенно дрейф произойдет, она будет в другом смысле понимать то, что вначале она понимала в каком-то одном смысле. Вот. Это не к тому, что я прямо сейчас в готовой фразе все дело веду, я пытаюсь вслух размышлять. Нам нужно сделать вот этот самый переход. Есть

ощущение, что дальше мы объясняем, чем процесс отличается от объекта, а дальше мы должны сделать два хода. Во-первых, перенести это на какой-то понятный тип практики им. Мы не можем сказать, что перенести на понятный тип объекта, потому что если мы с объекта на процесс переходим, мы должны видеть процессы, а не объекты.

Speaker 1

Во-вторых, мы должны увидеть способ промптинга, как контроль этого самого процесса, его испытания.

Наташа говорова

Смотри, тут важный момент, кстати, это то, что в развитии систем программирования ОП идет третьим, после второго функциональным, то есть он потом появляется. И первый, не помню какой, в общем, функциональный, это когда общим слоем тебе функции вводятся из-за, у тебя все выполняется построчно. И... В общем, вот так вот. Будем считать, что первое — это примитивные объекты, когда размещаются, и дальше какие-то правила взаимодействия.

Наташа говорова

тех объектов. О функциональном подходе всё подряд по времени в целом вводится. А ООП — это когда у тебя и описание объекта, и его функции защиты в сущности, и дальше ты прописываешь, как эти сущности взаимодействуют друг с другом, т.е. это сочетание первого и второго.

Speaker 1

Ну, в смысле, объекты плюс методы, а методы, из них складываются исполнения.

Наташа говорова

Да. Просто если ты скажешь, что разработчик сначала был ООП, а потом процессный, ты будешь как лох, на всякий случай это говорить. Соответственно.

Speaker 1

Вообще, не как, а просто лох.

Наташа говорова

В процессной части есть две составляющие. Первая — представить себе, например, проведение лекции как процесс, и, например, в процессе разработки лекции ты пишешь... Точнее, при разработке лекции ты пишешь себе, и вот, давай как бы подумаем над тем, какой у меня будет процесс. Я буду там находиться в такой-то аудитории, столько-то людей. например, успеваемость этих людей такая-то, какие у меня должны быть рекомендации, что я успею из этой лекции, что я не успею из этой лекции, бла-бла-бла, что-нибудь в этом роде. А вторая часть – это симуляция.

Наташа говорова

Это когда я предлагаю какое-то испытание, стенд для испытаний, и туда запикиваю, условно, лекцию, как ООП-объект. Потому что я записываю и содержание, и какое-то своё представление о том, как эта лекция будет реализовываться. И, возможно, контекстом для этого стенда будет в том числе и описание аудитории, ну, который есть или нет. Потому что, вот я сейчас помню, что я заметила по этим там статьям, там в паре статей указывалось на то, что преподаватели используют, ну, учебное заведение используют при оценке, при предикции успеваемости.

Наташа говорова

Казалось бы, очевидная вещь, когда еще примитивно и системы развлекались, машины обучения развлекались с тем, какую оценку получит тот студент. Но одновременно такой параметр, как средняя успеваемость, возможно, тоже может быть заложена в эту систему для преподавателя и как-то шлина. Но теперь вопрос, что делается это со всей громадной системой, потому что, ну, чтобы такой стенд разрабатывать, мне кажется, либо тят-ляп в продакшн и машинка сама догадается, либо прямо надо заморочиться и как бы продумать много критериев различных.

Speaker 1

Да, много критериев различных. Мне кажется, что...

Наташа говорова

Их надо предлагать.

Speaker 1

Я понимаю. Итак, у нас есть деятельность вместо объекта. У нас есть рефлексия как базовая процедура, которая осуществляется как минимум тремя типами акторов. Это преподаватель, который осуществляет ее для студента в ходе создания практики. Если мы решили, что так он осуществляет, так происходит закрепление или приземление. И так оно измеряется. Закрепилось, если человек знает, что и как, почему.

Speaker 1

У нас есть методы работы с закреплением, которые выглядят так. Человек способен ответить на вопросы почему и как и зачем только в том случае, если он сам на эти вопросы отвечает себе по ходу действия. Соответственно, для того, чтобы быть в состоянии отвечать за общую работу, которую он делегировал куда-то, он должен обеспечить прозрачность, а значит рефлексивность этой системы, с которой он имеет дело.

Speaker 1

В этом смысле у него появляется несколько типов рефлексивных инструментов. Во-первых, он задает себе вопрос постоянно, типа, что я как

делаю, это один слой. Второй слой, он постоянно задает машинке эти вопросы. И может дальше, тут у нас начинается рекурсия, и там мы обычно слетаем. И у нас есть, соответственно говоря, два объекта, по отношению к которым мы это планировали изначально делать. В первой части, например, лекция как процесс.

Speaker 1

На котором мы на себе осваиваем. Собственно, способ описания лекции как процесса и способ рефлексии того, почему она описана как процесс. Ну, типа, если это процесс, значит, в нем есть выборы, так или иначе, типа, что я буду делать, почему я решил тут ставить квиз, или почему я тут решил, не знаю, что сделать по ходу этой лекции, пошутить, что я еще мог сделать. А во второй части мы такую же модель переносим на систему как бы заземления.

Speaker 1

Мы говорим, теперь мы разговариваем не про лекцию, и когда вы сами выполняете вот эту функцию, как бы набор этих рефлексивных операций, а, собственно говоря, на студентов, то есть вы организуете для них то же самое, что в первой части вы организовывали для себя. Вот как-то так.

Наташа говорова

Тогда в первую часть надо убрать практику какую-то. Не лекцию. Но они актуальны.

Speaker 1

Ну, собственную. Ну, собственно.

Наташа говорова

В смысле.

Speaker 1

Вопрос о создании лекции – это собственная практика.

Наташа говорова

Я имею в виду, что, напоминаю, что у них по их опросам, половина лекций вообще не включают, половина лекций – 10-20% от всех их занятий. Ну, там, проектная работа, там, еще что-то. Да.

Speaker 1

Ну, то есть, как бы, в первой части у нас есть какая-то практика. Попробую сейчас нарисовать. Вот есть у нас, типа, препод, есть практика, вот он ее, создает. Практика разворачивается. В ней есть, как мы говорим, есть хронология. Есть хронология, есть альтернативные всякие действия, действия, которые, там, выборы, выбор, и они... складывается это.

Speaker 1

действие из определенного напора. В этом смысле, когда преподаватель проектирует практику, он проектирует ее как процесс с точками выбора. И он сам себе отвечает, сам в этой теле рефлексивен, на вопрос, почему у меня вторая часть выглядит вот так, почему я на работе сейчас поставил вот этот элемент, а не вот этот.

Speaker 1

Это если бы он делал это без заломки. Теория, что такое теория? Есть, собственно говоря, его деятельность, в которой он эту практику свою, работа или что-то еще, делает при помощи руланки. Соответственно, он должен, чтобы он мог это присвоить себе, присвоение.

Speaker 1

произойти какой-то alignment, в смысле выравнивание. Это выравнивание воспринимаем как рефлексивное, как то, что делаем за счет рефлексивных процедур. Это значит, что он должен задать вопросы по поводу, частей этого процесса и задать фактически. У него LLM-ка как студент, а может это метафора или нет. В этом смысле он с ней работает как будто внутрь.

Наташа говорова

Как LLM-модель студента.

Speaker 1

Да, это сейчас метафора. В этом смысле мы можем сказать примерно следующее. Вы делаете что-то привычное вам, теперь вы по сути делегируете это LLM-ке. Вы подробно объясняете, что вы хотите. В прошлый раз вы мне объясняли, какие результаты, какое еще чего. Только сейчас мы к этому добавляем процесс начальника. Но дальше... Надо, как бы, вот она вам написала, как этот чувак, резонная модель оценки, там, не знаю, грибная, через графы.

Speaker 1

Вы должны, ну, типа, спросить, а почему именно такая? Какие были альтернативы? А как ты, как бы, принимала решение? А на каких основаниях? Не откорректировать их. То есть, в этом смысле, как бы, можно здесь использовать модель, что, типа, LLM-ка, это студент, которого вы обучаете, точно так же, как программисты, ну, как бы, вам, для того, чтобы понять, знает он или не знает, что делает, ну, как бы, вам нужно ему поздавать эти вопросы. А так как вы ему передаете, в этом смысле, свой способ действия, вас не устраивает абы какой, да, вы хотите сделать онлайн,

Speaker 1

ну, согласовать способ действия LLM-ки с вашим представлением.

Speaker 3

Ну, я ничего не понимаю.

Наташа говорова

Ну, смотри, я все время в голове держу, ну, как бы, конкретного преподавателя. Сейчас кажется, что это все звучит как что-то интересное, типа общеразвивающая лекция. Но пока я не слышу каких-то вещей, которые действительно бы касались его практики и заставили бы поменять эту практику и что-то начать делать, верить в эту игру с ОЛМ.

Speaker 1

Смотри, я спросил их, задавали ли вы вопросы машинке, почему комплект выглядит так или иначе. Все сказали, нет, никто не задавал этих вопросов. У меня, я вот вижу зону развития. Она выглядит так, что происходит, когда что-то не устраивает в выдаче. По сути, три варианта были продемонстрированы, их можно рассматривать как три варианта.

Speaker 1

Один, я останавливаю, говорю, это говно тупое, вот когда он станет умным, там и буду с ним работать. Пока буду по старинке. Вариант второй. Ты пытаешься сам догадаться, почему, смотришь и меняешь промт. Ну, типа, она, похоже, использовала понятие управления в смысле государственного управления, а мне нужна кибернетика. Поэтому я дописываю, имея в виду, что управление я имею в виду как кибернетику. Есть следующий ход. Это когда ты задаешь вопросы.

Speaker 1

Ты говоришь, так, а почему у тебя вот так, а не вот так? Дальше какая штука появляется? То есть у тебя есть процедура, как бы у тебя по этой процедуре едет какой-то объект X. Ну, в смысле, какое-то сконфигурируемое тобой представление о должном. Дальше у тебя есть какой-то угол, у тебя поехал, отсутствует какой-то параметр. Ты, соответственно говоря, здесь задаешь вопрос.

Speaker 1

Почему так? Ты получаешь ответ, и дальше у тебя опять развилка. Ты можешь сказать, ну, типа, понятно, это неправильно, поменяй. Ты можешь как бы еще задать рефлексии второго уровня, почему набор вариантов у тебя такой. Он тебе типа что-то ответит. Ты можешь сказать, а какие они вообще бывают, давай проведем исследование. И потом обратно спуститься как бы по этой цепочке и что-то как бы исправить.

Speaker 1

По сути, есть действия прямые, команды. Ты говоришь, это считать этим, делать так, используй эту модель. Мы сейчас обсудили вот это, ну, типа,

директивное задание, параметр. Дальше как бы есть второй слой, к которому мы переходим. Это, собственно говоря, задавание вопросов и запуск рефлексии в них самих и в машинке. Можно, например, ну, вообще вокруг этого все построить. Если у нас рефлексия становится как бы позывным процессом, мы ему говорим это.

Speaker 1

Мы должны ее обеспечивать во всех слоях, задавать вопросы, вопросы к вопросам и так далее.

Наташа говорова

Вот что я сейчас поняла, пока ты поговорил. Первое. Мне кажется, что, возможно, подавляющая часть преподавателей, с которыми мы будем делать дело, считают, что если за них пишут ЛЛМ лекцию, то это академическая нечестность. Единственное, зачем они нужны как преподаватели, это за то, чтобы они свои знания излагали в лекциях. А если они пишут ЛЛМ, то типа они читают, они не знают, они некомпетентны, бла-бла-бла. За них ЛЛМ не может писать. Есть, наверное, категория молодых преподавателей, которые в чем-то не уверены и готовы чему-то учиться. И тогда ЛЛМ их может научить стать лучшими преподавателями. Что-то узнать дополнительно, что-то новое узнать. И как бы помочь им разработать материал.

Наташа говорова

Ну, не создать его там с ровного места, там, да, в общем, уважая компетенции те, которые уже есть, там, да, и достраивая ещё до чего-то. А есть, мне кажется, пространство, которое может их всех помирить. И это пространство как раз, сейчас попробую сформулировать, это пространство, собственно, тестирования их материала на предварительное тестирование, на симуляции студентов, на симуляции аудитории какого-то нового материала.

Наташа говорова

И причём эта аудитория может быть, первая аудитория без ЛЛМ, а вторая аудитория с ЛЛМ. То есть, условно говоря, я разрабатываю какой-то курс, и я каким-то образом предварительно создаю модельки, здесь такие, ну, как бы модель студента без ЛЛМ и модель студента с ЛЛМ. Для того, чтобы понимать заранее, что им может быть понятно, что им может быть непонятно. Ну, то есть, с какими сложностями. С какими сложностями я могу столкнуться для того, чтобы улучшить качество своего материала. Это все, конечно же, включает рефлексивные петли.

Speaker 1

Смотри, да, я просто, ты сказал, я согласился, до сих пор согласен, что как бы есть два режима, один из них как бы проектирование процесса, и оно требует, ну, как бы задавания вопросов себе, но главное научиться задавать вопросы в лампе, но не воспринимать их как истинные или неистинные, что это тоже все

равно, ну, как бы то, откуда она отвечает, как она отвечает, это тоже уже как бы изнутри контекста, это материал. Это фактически как бы не объективные, в смысле независимые ни от чего, как бы относящиеся к реальной реальности, получаешь ответы, они все равно как бы изнутри модели. И в этом смысле научиться задавать вопросы и действовать на основании этих вопросов, ну, в смысле дальше как бы ты либо углубляешься, либо исправляешь, либо еще что-то делаешь, вот это как бы шаг номер один, это первая часть, а вторая часть это симуляция.

Speaker 1

симуляции точно скорее всего для них не свойственный как способ работы он может быть интересен и полезен его можно прямо отдельно сделать упражнение и собственно и как бы этим заниматься возможно даже можно первую часть как бы сделать процесс создания вопросов а второй про симуляцию да симуляцию.

Наташа говорова

например можно сделать в классе попробовать без OOM а домой дать студенту с OOM.

Speaker 1

в смысле в смысле типа мы симулируем на аудиторию.

Наташа говорова

Нет, мы симулируем аудиторию, которая, например, работает из ИС без ЛЛМ, а дома вы симулируете аудиторию, которая будет работать с нейросетями, которая будет воспринимать ваш курс. Типа, мой курс, вот я что-то разработал, а студенты мои все пользуются нейросетями. И как они воспринимают.

Speaker 1

Ну, курс практический.

Наташа говорова

Да.

Speaker 1

Ну, в том смысле, это не лекция трансляционная, это какая-то практика. Ну, да. В том смысле, в первом и втором случае какая-то практика.

Наташа говорова

Кто-то хочет лекцию взять, пусть возьмёт лекцию просто.

Speaker 1

Ну, как процесс, да. Ну, да.

Наташа говорова

Ну, это как вариант. Только точно, вот я сейчас сразу говорю, потому что это

прямо вот минимум минут сорок должно быть прямо на эту часть, потому что она очень сложная. И причём ещё есть дискуссии, то есть это прямо много времени. Ну, дискуссии в смысле, чтобы они сказали, что мы ничего не поняли из того, что вы нам хотите сказать. То есть, как симулировать аудиторию для того, чтобы вместе с ЛЛМ-ками.

Speaker 1

Вторая часть – симулятор полтора часа, а первая полтора часа – рефлексивные петли.

Наташа говорова

Объяснение про сложные процессы, про рефлексивные петли и какое-то микрозадание на рефлексию. То есть, например, типа, улучшите какой-то кусочек практики.

Speaker 1

Задавание вопросов, а также просьба к задаванию вопросов к себе.

Наташа говорова

К себе, да. То есть, условно говоря, что это не академический фрод, а череда вопросов для улучшения своей педагогической практики. То есть, как работать с ОЛМ для того, чтобы улучшить свой какой-то метод. Например, возьмите какую-то микропрактику, которая... Ну, опять же, мне не должно быть работать со станками, потому что тогда ОЛМ никак не нужна. Да. Что-то такое.

Speaker 1

Надо будет примеры четко перевести, чтобы действительно не возникало. У меня вот работа со станками, все молча, просто пикают в кнопки. Поэтому надо вот это самое вырезание типа процесса, который в начале у нас было, что типа оно... С одной стороны, мы отсекаем чисто такие виды практики, которые исключительно проверяют наличие информации. В смысле, способность человека к тому, ну, работать диктофоном.

Speaker 1

То есть не на понимание, в смысле, взаимосвязи, что из чего следует, а именно прямо факты, ну, как бы знания. Это мы отсекаем. Второе, что мы отсекаем, с другой стороны, это практику без рефлексии совсем. Ну, в смысле, вот он, ему объяснили, как устроен станок, что у него четыре кнопки, как бы надо сначала нажать на первую, потом на вторую, ввести параметры, потом на третью, потом на четвертую. Он пришел, как бы это делает. Ну, как бы в этом смысле нам это также бессмысленная история, потому что она не подразумевает никакой рефлексии.

Speaker 1

Мы берем рефлексию как рамку, ну, как бы тут и, возможно, дальше. Мы обсуждаем образование, образование всегда рефлексивно. Мы с вами в

прошлый раз говорили о том, что человек не в состоянии объяснить, что и как он делает. А также через... потребует от того же, от машинки, то это не наш объект, это возможно СПО, возможно еще что-то, мы вот на этом.

Наташа говорова

Смотри, это так, что первая часть, это вот часть про рефлексивный контур, там какая-то теория, какое-то размышление, плюс какой-то фидбэк по их домашнему заданию, дальше какое-то упражнение с микрообсуждением, а вторая часть получается, что тут надо как раз инвестировать тоже умник минут на 20 именно про конфигурирование процессов, про то, какие параметры, о которых нужно думать.

Speaker 1

Во второй части, в смысле во второй полтора часа? Да. Мне кажется, это первые полтора часа.

Наташа говорова

Сейчас, смотри, как бы логически у меня это два блока такта. Первый вот, как раз, я говорю, рефлексивный контур с каким-то закреплением. А дальше вторая часть симуляции. Тут логично вводить сложное конфигурирование процессов. Дать им примеры этих конфигурирований, возможно, приемы точно так же, в целом. И дальше им сказать, что теперь попробуйте разработать, по сути, процесс класса, потому что это процесс преподавания как таковой. И попробуйте, соответственно, во-первых, спроектировать его, подумать, какие параметры здесь возможны,

Наташа говорова

чем надо управлять, а во-вторых, вбукать в него либо лекцию, которую они разрабатывали, если они не успели ничего просто по рефлексивной части сделать, либо то, с чем они работали в первый раз, и протестировать, попросить, дать обратную связь. И что-то с этим поделаться. Я сейчас не знаю, потому что думаю, что это надо самим сделать, посмотреть. И думаю, что это более чем... ИНАФ для этого курса, и в домашку им пойдет, соответственно, какую-то рефлексию, ну, небольшую, как бы, частную рефлексию, то есть серию, чтобы они сами нашли, может быть, тему какую-то новую, тогда чуть-чуть поработали как раз с рефлексивным задаванием вопросов.

Наташа говорова

А второе — попробовали попроектировать, ну, либо доделать то, что они хотят доделать, но более сложное задание — поделаться это, симулируя студентов, которые работают с нейросетями. Ну, то есть подумать также про вот этот чей-то блок.

Speaker 1

Да, но это сложно, на самом деле, в этом смысле. Для того, чтобы разница

появилась, надо, я имею в виду, между студентами вообще и студентами, как бы, с ЛЛМ-ками, нужно еще какой-то элемент, ну, в смысле, мне кажется, тут нужно объяснить, что такое с ЛЛМ-кой, да, ну, потому что, в смысле, он имеет возможность по ходу этой практики пользоваться ЛЛМ-кой. И это важно, потому что, допустим, если это семинар, то он может на ходу проверять, делать факт-чекинг, или генерить гипотезы, или еще что-то делать, или симулировать обсуждение, делать стресс-тесты.

Speaker 1

Нужно понять, что мы имеем в виду под «использовать лампки». Потому что если мы скажем, что ион оснащен теми же инструментами, что и вы оснащены, это рекурсивная хрень, которую никто в нормальном состоянии не удержит.

Наташа говорова

Смотри, мы про это говорили много на первом занятии, и кажется, нам надо продолжать удерживаться в сложности. А у нас есть ситуация S-S, которая через 2-3 года критически поменяется. S-S мы работаем в ситуации, в которой все играют в это. в трейтерс. Все сидят в мафии, играют и делают вид, что они пользуются нейросетями. Система оценивания старая, форма преподавания старая. И вот мы сидим, кто кого наебёт. И соответственно реальность, которая стучится.

Наташа говорова

к нам в двери, мы её определяем. То есть 2-3 года и студенты пользуются нейросетями, добросовестно пользуются нейросетями и они как-то с этим работают. У нас нет ответа на это будущее.

Speaker 1

Смотри, согласен. Но вот о чём я хотел сказать. Вот в том примере, который я сейчас привёл, и студенты по ходу дела, по ходу семинара или по ходу какой-то практики допустим по проектной, как мы сейчас пытаемся это сделать под Осеченовку. У них есть, допустим, проектные группы, а также внутри проектных групп есть LLM. Они могут просто пользоваться своими LLM-ками для прояснения чего-нибудь, могут создавать...

Speaker 1

каких-то сущностей, которые держат на себе, допустим, экспертизу или еще что-то. Или мы им даем. Это один, как бы, кейс. Вот, кстати, надо прямо описать. Ну, типа, ваш коллектив, типа, гибридный. В нем есть люди, в нем есть люди и их инструменты. Ну, типа, как? Ну, как сейчас, в смысле. Люди умеют, как бы, промтить. И делают это все время, по ходу дела. А есть, соответственно, важная штука, потому что вся эта open-claw и так далее штука, означает, что там есть еще, ну, условно говоря, агенты какие-то.

Speaker 1

Это свои или чужие, которые там, как бы, присутствуют. Ну, в этом смысле, они, там, как бы, сущности субъектного типа в этом всем участвуют. Какие-то, которые они напрямую не... Они ими напрямую неуправляемы. В смысле, они уже не инструментальны. И разницу вот эту, как бы, описать. То есть у нас получается, как бы, студенты, как они сейчас, ну, на самом деле, как они были, там, пять лет тому назад, сейчас они уже не такие. Мы на них делаем прогон, на... на занятия.

Speaker 1

у вас такая-то аудитория, столько-то людей, такой-то гендерный баланс примерно, средний балл по ЕГЭ у них был тыры-тыры вторая история, все то же самое, но только, они все, умеют на хорошем уровне промчить и решать вот такие задачи.

Наташа говорова

надо перечислить задачи которые они делают вместе с новыми сетями.

Speaker 1

и третий, кроме студентов, оснащенных ИЛ-ламками есть еще агентские существа.

Наташа говорова

мы туда не лезем точно на этом задании это суперсложно это надо туда идти только после, истории с агентами то есть мы туда не идем я согласна с тобой, что можно перечислить.

Speaker 1

я бы подвесил и сказал, что мы туда потом пойдем потому что уже понятно что с учетом того, сколько скорости этот опыт КЛО и все такое разбивается это означает, что. студенты будут иметь дело они придут, они практически сейчас уже могут прийти это не только чувак с ноутбуком, у которого там ... чат GPT, которому чуть что задают вопросы, типа, вот лектор сказал вот это, а ты проверь, как бы он не пиздит или нет, ну, в смысле, это одно, но, на второй, если у него стоит на компе этот OpenClaw, он ему как бы, то может, высказать.

Наташа говорова

То есть, он стоит, OpenClaw неделю назад появилось, две недели назад появилось. Тим, давай так, это один на тысячу или на десять тысяч студентов, это не наш студент. То есть, я уверен, что это будет тотально. У нас преподаватели сидят, вот один умненький сидит, а остальные сидят тупят.

Speaker 1

Смотри, услышь, я говорю, мы с ними это не проговорим, в смысле, мы должны сказать, что мы понимаем и предполагаем, что такого рода автономные агенты с доступом к чему угодно, в смысле, с поиском там сети и

так далее, с высоким уровнем автономности, там, через этап, как бы, становится commonplace. Мы сейчас не будем симуляцию с ними, как бы, делать, потому что еще, как бы, ну, только потом, после третьего занятия, мы разберемся вообще, как это все может выглядеть, но отмечаем, что такое возможно.

Наташа говорова

Смотри, я против. Вот почему. Потому что мы сами не знаем, как такое возможно. И возможно, если эти все агенты реально появляются, то реально нахер человек к ним нужен. Ну, правда. То есть я здесь не сторонник лезть в фантастику какую-то. Можно обозначить это на уровне, там, на пятом задании серии, там, Фронтир. Главное, чтобы их не пугать. Ну, на пятом занятии. Вот. Потому что тема с агентами, даже как таковая, она всё равно сложная. Чтобы они сделали какого-то примитивного своего агента.

Speaker 1

Давай я ещё раз скажу. Ты хочешь напугать очень сильно. Ты говоришь, и тут придут роботы, они наводнят. Нет, я ещё раз. Давай в третий раз попробуй объяснить. Смотри. Мы им говорим. А сейчас на занятии непосредственно вы симулируете, ну, как бы проводите симуляцию. Мы вас учим, как её симулировать. Вы расписываете целевую аудиторию. Она, как бы, вам качает, проверяет на прочность, как бы, вашей изделия. Дальше. Дома. Вы добавляете, вы делаете то же самое, но прописываете, что ваша аудитория состоит из студентов, которые пользуются LLM-ками.

Наташа говорова

Да, и что-то с ними делают. Конкретные приемы используют LLM-ки.

Speaker 1

Мы говорим, мы прекрасно понимаем, что реальность, с которой мы столкнемся в ближайшее время, через год, возможно, она будет еще сложнее, чем та, которую вы в этой симуляции описываете. Что же даже сегодня появляются всякие странные агенты типа OpenClaw. Не надо сейчас под них никакие симуляции делать, потому что мы пока еще с вами не понимаем, как это устроено. И симуляцию адекватную не сможем построить. Но мы хотим обозначить, что и то, и другое — это виртуальные сценарии.

Speaker 1

Первый уже ушел, его уже точно не будет, когда чисто люди без всего. Второй заведомо уже есть. Но даже... Он, скорее всего, не будет базовым, потому что ещё, скорее всего, появятся дополнительные сущности. Мы просто обозначаем, что мы не игнорируем эту реальность. Никто никого пугать ничем не планирует.

Наташа говорова

Допустим, если ты ничего не будешь говорить про эту третью часть, то, возможно, Владимир единственный, кто попробует туда запрыгнуть. Это будет интересно почитать, что он там сделает на самом деле. Другие даже не мыслят так, они даже туда не смотрят. Соответственно, как только ты им говоришь, что, вы знаете, и вот это тоже можно перечеркнуть, и мы не знаем, что будет в будущем, я, например, как тревожный человек, вообще мне просто ничего не хочется делать, я фрустрирована. То есть мне кажется, что что бы я ни делала, это ride clean riding, как бы, да? То есть я бегу на одном месте. Что бы я ни делала, я ни за чем не успеваю. И точно ситуация, особенно когда мне пытаются объяснить новую тему,

Наташа говорова

и говорят, что да, вы всё равно не парьтесь, потому что... Вы никуда не успеете, но о чём-то париться, в общем, я буду, ну, короче, это сейчас ценностная установка, давай так, я просто это проговорю, здесь не буду, как бы, спорить там или ещё что-то. Мне кажется, что сценарий, в котором мы аккуратно разводим для них реальность, в которой они существуют, продолжает существовать в той реальности, которая есть, она для них основная реальность, они ЗП получают по этой системе, у них КПИ по этой системе. И второе, давайте подумаем, как если бы добросовестно могли использовать студенты ЛЛМ, то, что вы сейчас понимаете, попробуйте это прописать и попробуйте это заложить в новую, как бы, симуляцию и прогнать.

Наташа говорова

Мне кажется, это более чем, если кто-то начнёт писать про агенты, это зашибись классно.

Speaker 1

Хорошо, хорошо, смотри, окей, вроде бы более-менее складывается, единственное, что нужно, как бы, точнее понять. то есть под второе понятно умник это про симуляцию про способы не знаю там про всяких этих про социальную инженерию карате ничка смысле предпримеры переследована то есть какие машинки вот можно собирать эксперт на то есть фактически мы должны объяснить что любые форматы работы можно как бы просимулировать вот включая как бы обычные лекционные всех такое в первой части мы им объясняем про рефлексию про петли про то что можно задавать вопросы.

Speaker 1

про то что восстанавливаем эту логику о том что как бы студент внутри образования хороший это тот кто способен объяснить что и почему он делает и поэтому они должны сами для себя то же самое сделать целом к что есть на самом деле вот эта вот история с реверсом моралей когда студент работает с ломкой он по отношению к ней действует как преподаватель по отношению к

студенту и эти три этажа они должны быть как бы прозрачным как вот эта петля она должна, замыкаться.

Speaker 1

Соответственно, возникает один вопрос про добросовестность и недобросовестность, в какую часть вставлять. Похода, похоже, это надо делать где-то в начале, если мы хотим это использовать, допустим, в симуляции. Или мы можем это делать там, где мы будем говорить про симуляции, там же и сказать и про добросовестность, и недобросовестность.

Наташа говорова

Это часть рефлексивного контура.

Наташа говорова

злые, условно, и добросовестные. Я знаю, что они просто, единственное, что делают СЛМ, это просто, симулируют, но во многом потому, что часть из них не знает, как вообще можно работать добросовестно в целом. Поэтому мы условно это называем добросовестным добросовестным. Давай вот что сейчас подумаем в целом, распределимся. Мне кажется, что точно нужно частью симуляции хотя бы, попробовать, как я говорю, как бы приемы позаписывать и, вообще симуляцию.

Наташа говорова

сделать, как бы, да, симуляцию. Вот. Я правильно понимаю, что в субботу уже стартует у тебя этот курс с этими, товарищами? Он будет по субботу? Да. В итоге вы не перенесли на другой день.

Speaker 1

Ну, я попросил на субботу, чтобы в один день, чтобы в неделю. Помнишь, мы с тобой говорили про то, что.

Наташа говорова

у тебя не было занятий, чтобы тебе на курс курс нести, ничего с этим не произошло? Ничего не произошло, да. А сколько стартует занятие? В пять. В пять, хорошо. Окей. Соответственно, получается, что тебе туда надо готовить материал и сюда надо готовить материал. Пам-пам-пам. Так, ну, смотри, давай тогда так, значит, допустим, мы можем так договориться, что, например, завтра мы находим какое-то время, так к завтрашнему дню делаешь, например, предварительную структуру, а я, например, делаю тест с этими симуляциями и прихожу и рассказываю, что у меня получилось.

Наташа говорова

Мы понимаем, да, что у меня на среднем уровне относительно твоего высокого уровня, но при всем при том, мне кажется, мой средний уровень, это вроде хуя для курса, как говорится.

Speaker 1

Я бы на самом деле структуру вот второй части, именно структуру, ну, как бы, я бы ее на тебе оставил, ну, в смысле ее планирования, ну, как бы, мне кажется, она попроще, чем первая часть.

Наташа говорова

Ну, там есть часть, давай так, если у тебя уже какие-то были заготовки по этому конфигурированию, которые ты делал для Пиша, лучше включи это и оставь, может быть, даже слайды просто перейдешь.

Speaker 1

Да, но я помню, я не делал, по-моему, презу.

Наташа говорова

Ты пишешь, по-моему, делаешь презу.

Speaker 1

Не помню, я делал текст.

Наташа говорова

Текст, ну, короче, может быть, текст у тебя там, да, у тебя там есть эти параметры процессного конфигурирования. Вот, окей, потому что я тогда, ну, в оставшиеся дни, во-первых, в пятницу, это у них, типа, домашнее задание, думание над, что они там сделали в целом, вот, плюс еще, так или иначе, мы с тобой договорились, что все-таки это методичка, и продумывая структуру этой методички, и начать ее заполнять. Вот, в идеале, за завтра, за послезавтра делается презентация, и ты четверг-пятницу делаешь презентацию к своему второму.

Speaker 1

Да, в четверг. Сейчас я тут сбежу. Единственное, что...

Наташа говорова

Ну, начали планировать.

Speaker 1

Да, ну, в смысле, физическое это единственное присутствие у меня на этой неделе. Плюс там всякие зумчики разные.

Наташа говорова

Тогда, если у тебя сейчас есть силы, садись сейчас, что прям делаешь.

Speaker 1

Ну, я сейчас что-то, конечно, соберу, сейчас вот расшифрую. Соберу, у меня как раз начался новый месяц.

Наташа говорова

Хочешь, что я... А, нормальный вопрос.